Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Стандартизация программного обеспечения»

# ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2б

на тему:

Метрики граничных значений

Выполнили
Студенты гр.451001
Пузик Владислав
Хренков Даниил

Проверила
Болтак С.В.

Минск, 2026

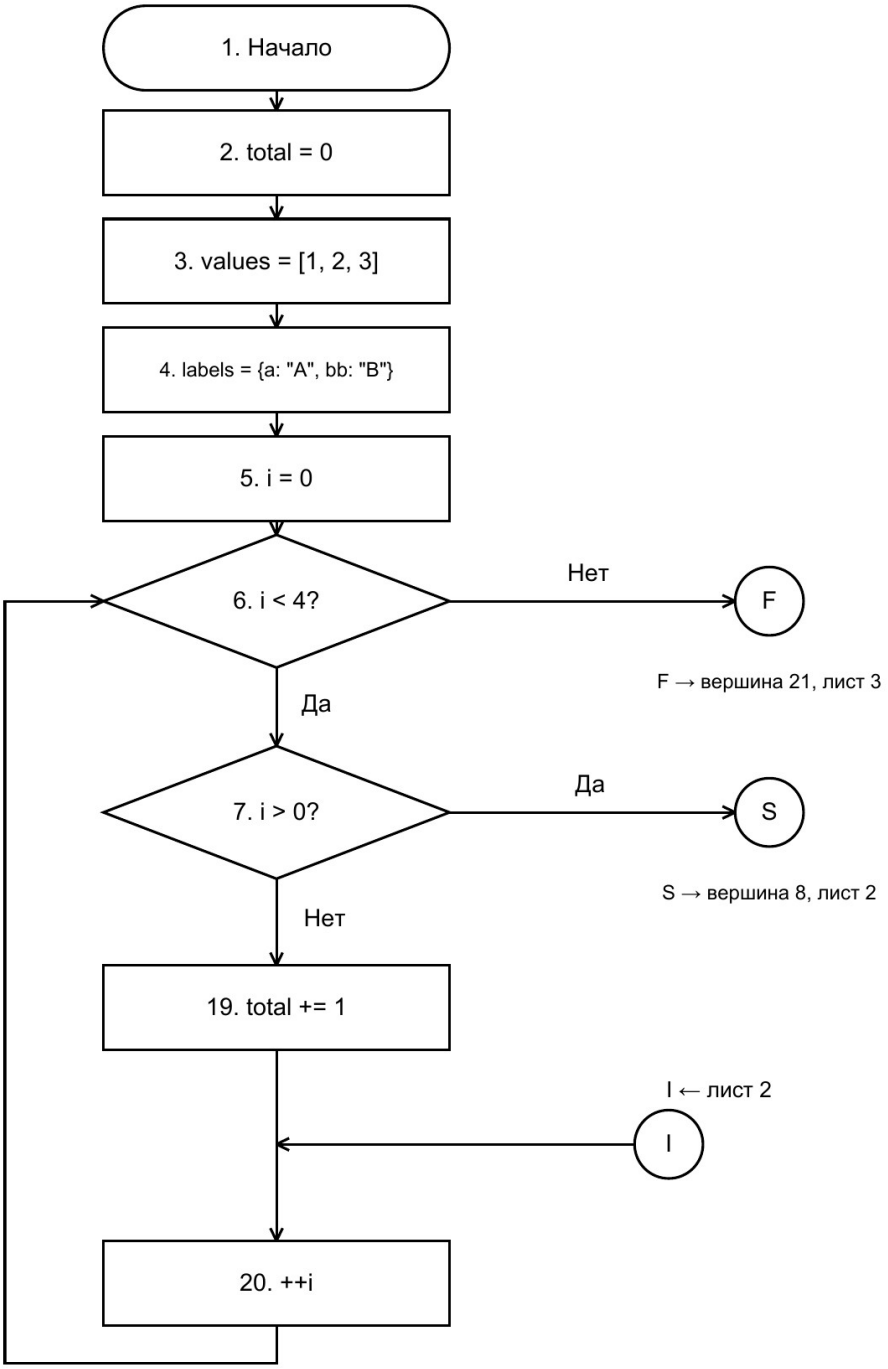
## Код анализируемой программы

```
let total = 0;
const values: number[] = [1, 2, 3];
const labels = { a: "A", bb: "B" };
for (let i = 0; i < 4; ++i) {
    if (i > 0) {
        switch (i) {
            case 1:
                if (total === 0) {
                    total += 2;
                } else {
                    total += 1;
                }
                break;
            case 2:
                total += 3;
                break;
            case 3:
                total += 4;
                break;
            case 4:
                total += 5;
                break;
            default:
                total += 6;
        }
    } else {
        total += 1;
    }
}
let j = 0;
while (j < 2) {
    total += j;
    ++j;
}
let k = 0;
do {
    total += k;
    ++k;
} while (k < 2);
for (const value of values) {
    total += value;
}
for (const key in labels) {
    total += key.length;
}
if (total < 0) {
    total = 0;
}
console.log(`total = ${total}`);
```

# Схема алгоритма по ГОСТ 19.701-90

## Внешний цикл for

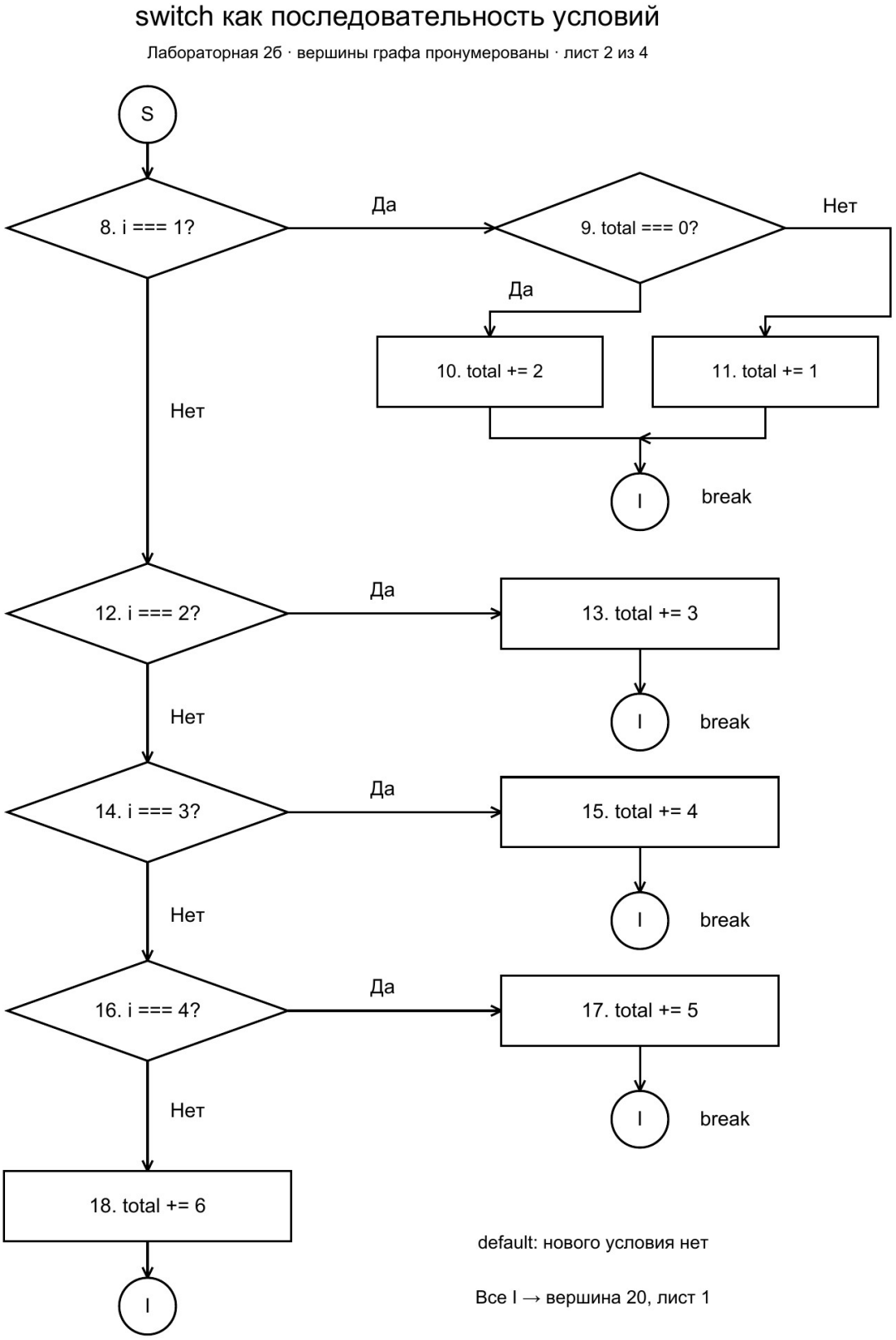
Лабораторная 2б · вершины графа пронумерованы · лист 1 из 4




Буквенные соединители и точки слияния не добавляют вершин.

Общий выход ветвей вершины 7: вершина 20. Выход цикла 6: вершина 21.

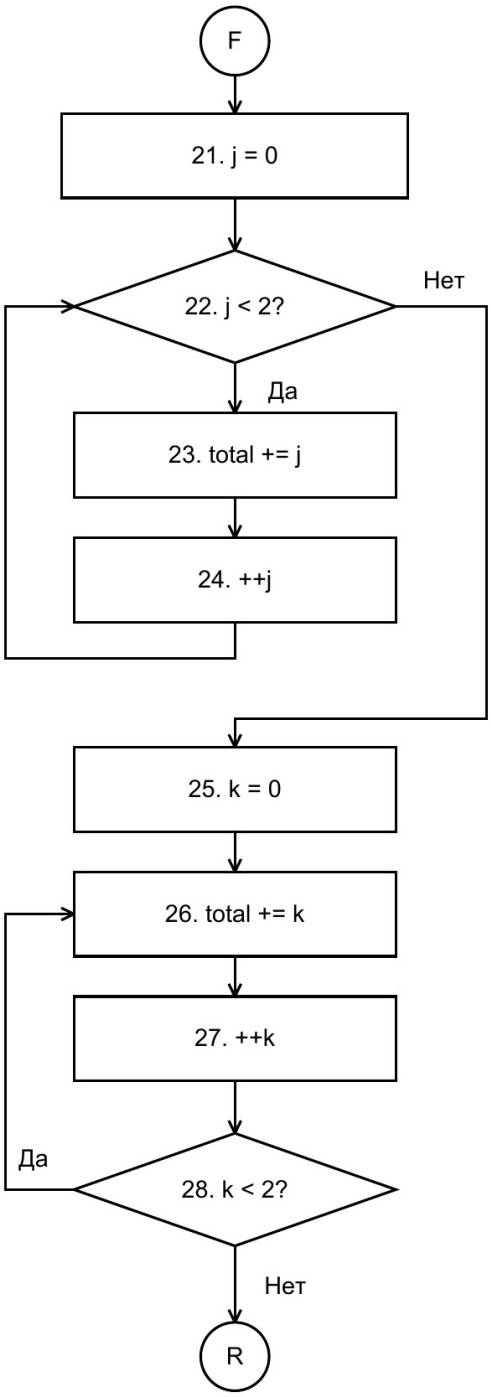
# Схема алгоритма по ГОСТ 19.701-90 Продолжение



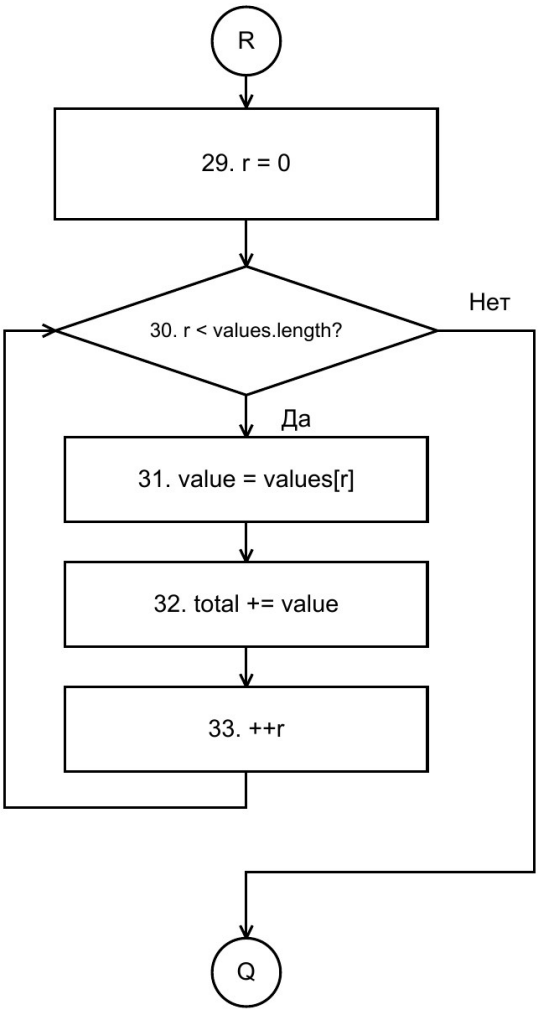
# Схема алгоритма по ГОСТ 19.701-90 Продолжение

## Циклы while, do-while и for-of

Лабораторная 2б · вершины графа пронумерованы · лист 3 из 4



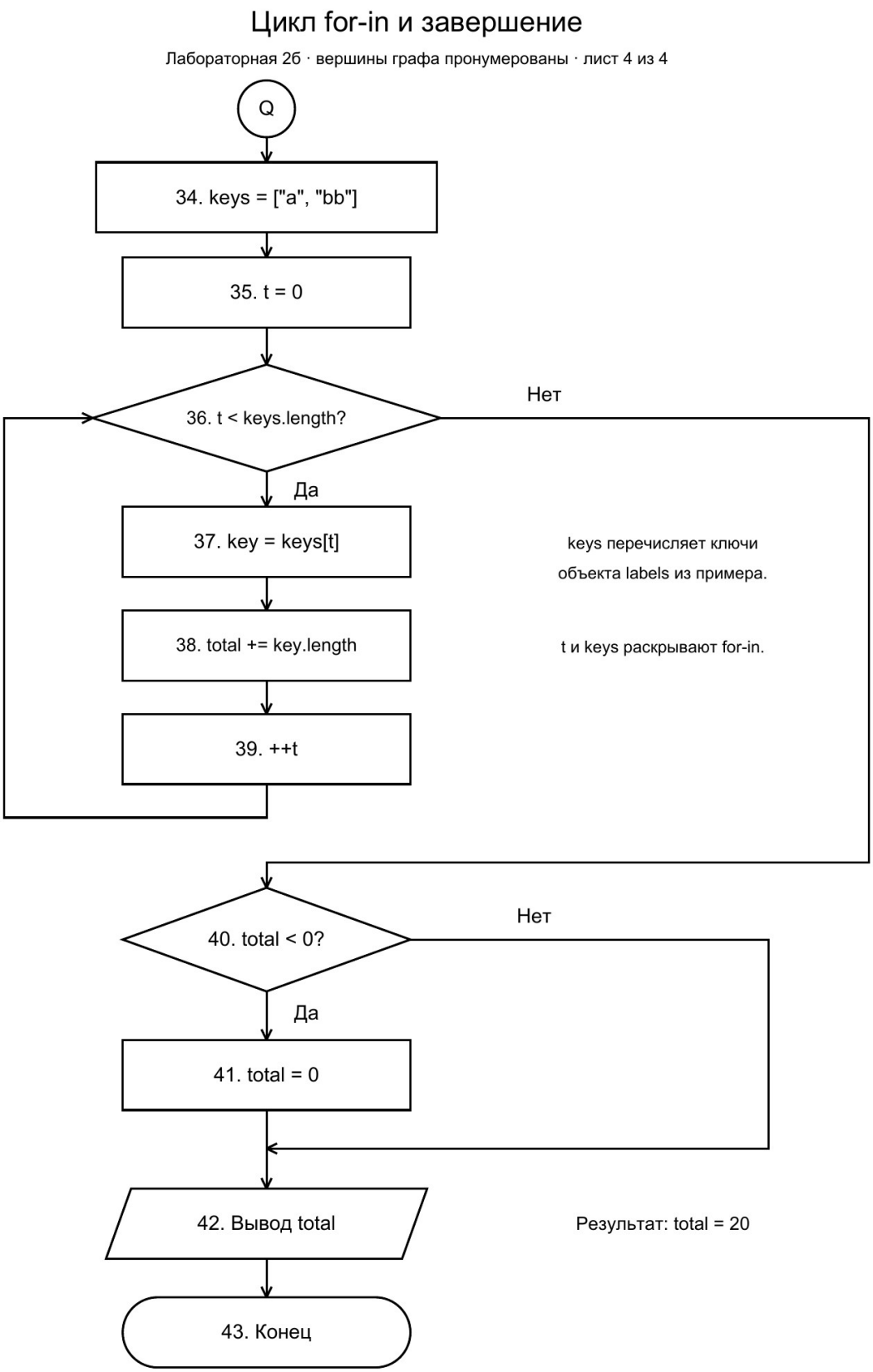

R → вершина 29 справа




Q → вершина 34, лист 4

r раскрывает for-of массива.

# Схема алгоритма по ГОСТ 19.701-90 Продолжение



## Результаты расчета метрики граничных значений

| Свойства подграфов программы | Номер вершины выбора | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Номера вершин перехода | 7, 21 | 8, 19 | 9, 12 | 10, 11 | 13, 14 | 15, 16 |
| Скорректированная сложность вершины выбора | 16 | 13 | 11 | 3 | 7 | 5 |
| Номера вершин подграфа | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 15, 16, 17, 18 |
| Номер нижней границы подграфа | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Продолжение таблицы

| Свойства подграфов программы | Номер вершины выбора | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 22 | 28 | 30 | 36 | 40 |
| Номера вершин перехода | 17, 18 | 23, 25 | 26, 29 | 31, 34 | 37, 40 | 41, 42 |
| Скорректированная сложность вершины выбора | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Номера вершин подграфа | 17, 18 | 22, 23, 24 | 26, 27, 28 | 30, 31, 32, 33 | 36, 37, 38, 39 | 41 |
| Номер нижней границы подграфа | 20 | 25 | 29 | 34 | 40 | 42 |

В строке «Номера вершин подграфа» нижняя граница вынесена отдельно. Она включается в скорректированную сложность. При возврате по дуге цикла вершина выбора учитывается один раз.

## Скорректированные сложности вершин графа

| Номер вершины графа программы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорректированная сложность вершины графа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

| Номер вершины графа программы | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорректированная сложность вершины графа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |

Сумма скорректированных сложностей вершин выбора равна 78. Остальные 30 неконечных вершин имеют сложность 1, конечная вершина 43 — сложность 0.

$$S_a = 78 + 30 + 0 = 108$$

$$S_o = 1 - \frac{V - 1}{S_a}$$

$$S_o = 1 - \frac{43 - 1}{108} = \frac{11}{18} \approx 0{,}6111$$

| | |
|---|---|
| Абсолютная граничная сложность $S_a$ | 108 |
| Относительная граничная сложность $S_o$ | 0,6111 |